生物化学 基因

核心精讲·翻译（蛋白质的合成）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、翻译体系

（一）原料——编码氨基酸（20+1种）

（直接参与多肽链合成的有密码子的氨基酸）

第 21 种编码氨基酸——硒半胱氨酸：

①特定情况下 UGA 可编码硒半胱氨酸

②存在于少数的酶（谷胱甘肽过氧化酶、甲状腺素脱碘酶）　GSH→GSSG　T4→T3

③若细胞生长缺乏硒，硒蛋白的翻译就会在 UGA 中止，成为不完整而没有功能的蛋白

回忆没有密码子的氨基酸：　SAM循环　尿素循环

①不在人体蛋白质的氨基酸：同型 半胱氨酸、鸟氨酸、瓜氨酸、精氨酸代琥珀酸　鸟瓜同行惊呆虎

②翻译后修饰形成的氨基酸：羟脯氨酸、羟赖氨酸等甲乙羟糖硫磷酸化

存在于人体的蛋白质，但没有密码子

（二）直接模板——mRNA

①AUG开始每三个相邻的核苷酸/碱基构成一组密码子

②UAA、UAG、UGA为终止密码子，一般不编码AA

③密码子的五个特性：通用性、方向性、连续性、简并性、摆动性

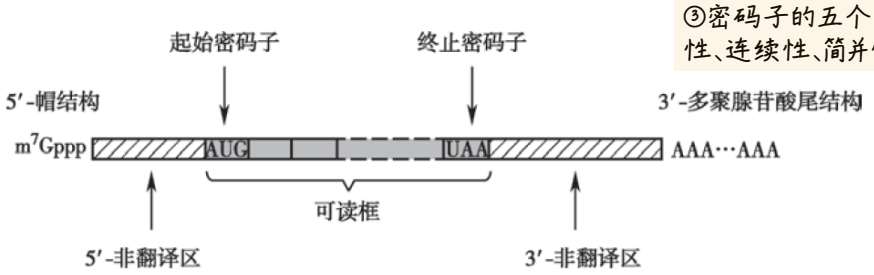


图 3-20　成熟的真核生物 mRNA 的结构示意图

可读框的前三个核苷酸序列是起始密码子 AUG，最后三个核苷酸序列是终止密码子。

原核生物

核糖体结合位点/RBS（S-D 序列）：

①原核 mRNA 起始 AUG 上游的 AGGAGG　啊哥哥啊哥哥我要跟你结合

②SD 序列被16S rRNA 通过碱基互补准确识别→翻译起始阶段 mRNA 和核糖体小亚基准确定位

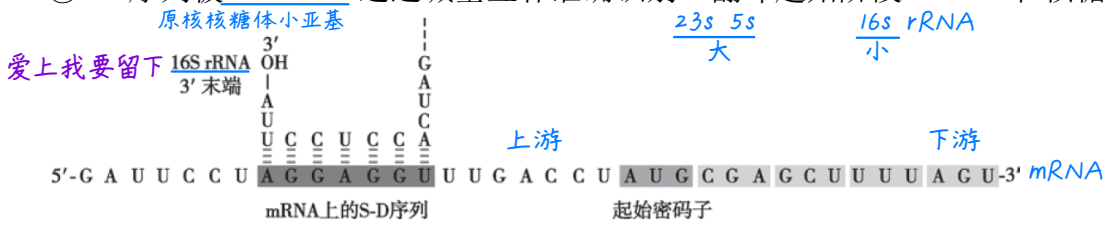


图 16-5　16S rRNA 识别 mRNA 的 S-D 序列